

**دستورالعمل بهره‌برداری و پشتیبانی
از دستگاه‌های ترددشمار رهسام**



رهرو سامانه آسیا

تابستان ۱۳۹۷

سلام

همکار گرامی، دستورالعمل پیش رو، جهت پشتیبانی از دستگاه‌های ترددشمار تنظیم شده است. پس از مطالعه دقیق این دستورالعمل، شما می‌توانید مشکلات احتمالی سیستم ترددشمار را - در صورتیکه مشکل داخلی دستگاه وجود نداشته باشد- تشخیص داده و برطرف نمایید. همچنین می‌توانید جهت بازدید و شمارش بصری ترددشمار حضور پیدا کرده و شمارش بصری را انجام دهید.

در صورتیکه پس از بازدید دستگاه، کلیه موارد مطروحه در این دفترچه را بررسی نموده و مشکل را تشخیص ندادید، می‌توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۷۰۱۵۹۸ آقای مهندس جلیلوند تماس بگیرید.

پیش از شروع کار، لطفاً به این نکات توجه داشته باشید.

۱- حتماً پس از بازدید از هر دستگاه، گزارش کامل عملکرد خود و نتیجه را به صورت کتبی یا شفاهی با شرکت در میان بگذارید.

۲- حتماً به نکات و هشدارهای تأکید شده در این دستورالعمل دقت کنید و در صورتیکه در مورد موضوعی تردید دارید، به صورت تلفنی مسئله را با آقای مهندس جلیلوند مطرح کنید. مسئولیت دستگاه در حین بازدید و سرکشی به عهده شماست. در صورتیکه به علت عدم توجه به نکات این دستورالعمل مشکلی برای سیستم به وجود بیاید، مسئولیت کامل مشکل به عهده شما خواهد بود.

۳- از رانندگی هنگام خواب آلودگی و خستگی جدا پرهیز نمایید و با احتیاط و ایمنی کامل برانید.

پیشاپیش از زحمات شما سپاسگزاریم.

معرفی دستگاه تردد شمار رهسام



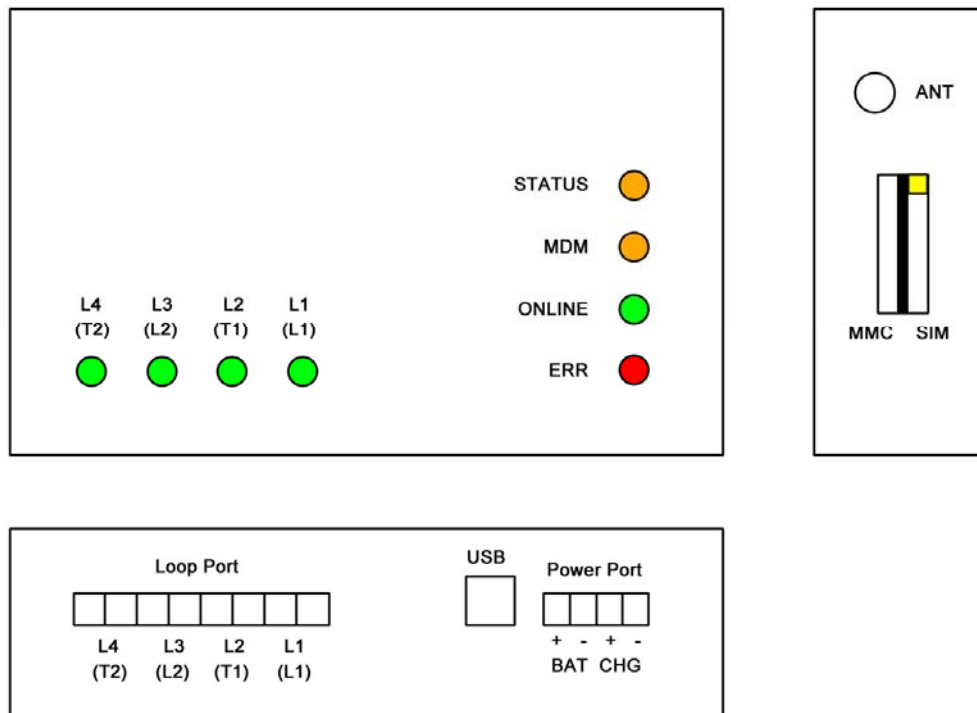
دستگاه تردد شمار رهسام به صورت یکپارچه (all in one) به تولید می‌رسد که یک دستگاه شامل سنسورهای اندازه‌گیری (آنالوگ و دیجیتال)، مودم و تجهیزات ارسال اطلاعات، کنترلر ولتاژ و... می‌باشد.

هر دستگاه با یک شماره سریال ۸ رقمی و یک عدد ۳ رقمی برای نوع دستگاه مشخص می‌گردد. مانند ۱۰۰۰۰۰۵۲ برای سریال و ۴۷۳ برای نوع دستگاه.

کد سریال روی دستگاه و کد نوع پشت دستگاه مشخص می‌شود.

برچسب گارانتی رهسام (نقره‌ای رنگ) به هیچ عنوان نباید مخدوش شود!





هر دستگاه از چهار حلقه‌ی القایی (لوپ سنسور) و در نتیجه دو خط عبوری پشتیبانی می‌کند. دستگاه به صورت کلی شامل:

- پورت لوپ‌ها (Loop Port)
- پورت تغذیه (Power Port)
- پورت اتصال به کامپیوتر (USB)
- پورت آنتن (ANT)
- سوکت کارت حافظه (Memory Card)
- سوکت سیم کارت
- چراغ‌های LED

می‌باشد.

- **پورت لوپ‌ها (Loop Port):** توسط یک سوکت فونیکس ۸ پین، اتصال سیم لوپ‌ها به دستگاه برقرار می‌شود. به کمک سوکت فونیکس جهت تعویض دستگاه نیازی به باز کردن سیم‌ها نیست و سوکت به صورت فشاری و کششی جدا می‌شود. جهت اتصال سیم‌ها به فونیکس، به یک پیچگوشتی دو سو ریز نیاز است.

سیم‌های ورودی به سوکت فونیکس لوپ‌ها به این ترتیب است:

از راست به چپ: لوپ ۱ (L1) – لوپ ۲ (T1) – لوپ ۳ (L2) – لوپ ۴ (T2)

- **پورت تغذیه (Power Port):** منبع تغذیه، توسط یک سوکت فونیکس ۴ پین به دستگاه متصل می‌شود.

سیم‌های ورودی به سوکت فونیکس تغذیه از راست به چپ به این ترتیب است:

منفی شارژر – مثبت شارژر – منفی باتری – مثبت باتری

ورودی پورت تغذیه در برابر اتصال اشتباه حفاظت نشده است. قبل از اتصال فونیکس به دستگاه، حتما از صحت سیم‌های ورودی مطمئن شوید!



- **پورت اتصال به کامپیوتر (USB):** از پورت USB جهت مشاهده‌ی عملکرد دستگاه (شمارش بصری) و اعمال و تغییر تنظیمات استفاده می‌گردد. بدین منظور به یک کابل USB نوع B (اصطلاحا کابل پرینتر) نیاز است. نحوه‌ی کار با نرم‌افزار و کدهای دستوری مورد استفاده در بخش مربوط توضیح داده شده است.
- **پورت آنتن (ANT):** آنتن مودم داخلی دستگاه توسط سوکت SMA 50Ω به دستگاه متصل می‌شود. در برخی از سایت‌های ترددشمار، احتمالا نیاز به رابط افزایش طول آنتن (کانکتور آنتن) جهت بهبود آنتن‌دهی می‌باشد.
- **سوکت کارت حافظه (Memory Card):** جهت ذخیره‌ی کلیه‌ی اطلاعات عبوری از جمله اطلاعات تجمعی و تک به تک خودروها، یک مموری کارت با فرمت FAT32 استفاده شده است. ظرفیت این کارت حداکثر 32GB می‌باشد و بایستی قبل از اتصال به دستگاه، آماده (فولدر بندی) شده باشد.

- **سوکت سیم کارت:** سیم کارت در داخل یک قطعه پلاستیکی (خشب سیم کارت) قرار گرفته و به صورت کشویی داخل سوکت قرار می گیرد. پین کد سیم کارت قبل از قرار دادن در دستگاه بایستی غیر فعال گردد.

مطمئن شوید خشاب سیم کارت در شیارهای کناری به درستی قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت احتمال افتادن سیم کارت و خشاب به داخل دستگاه وجود دارد!



- **چراغ های LED:** ۸ عدد چراغ ال ای دی داخل دستگاه تعبیه گشته که چهار عدد مربوط به عملکرد لوپ ها (تریگر) و چهار عدد نشان دهنده ی وضعیت عملکرد دستگاه می باشد. در بخش عیب یابی، روش های عیب یابی هر قسمت به طور تفصیلی توضیح داده شده است.
- a. **چراغ L1 تا L4:** در صورت حضور خودرو روی هر لوپ، چراغ مربوط به لوپ روشن شده و در صورت عدم حضور خودرو خاموش می شود. در غیر اینصورت عملکرد لوپ ها، سیم های ارتباطی و یا دستگاه مشکل دارد.
- b. **چراغ STATUS:** زمانی که دستگاه روشن می شود حدود ۴ ثانیه روشن شده و پس از آن یک ثانیه روشن – یک ثانیه خاموش می باشد. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه مشکل دارد.
- c. **چراغ MDM:** این چراغ نمایشگر وضعیت مودم است. هنگام روشن شدن دستگاه، پس از چند ثانیه روشن شده، هنگام رجیستر شدن سیم کارت به صورت ۸۰۰ میلی ثانیه خاموش و ۶۴ میلی ثانیه روشن (چشمک سریع)؛ و هنگام عملکرد عادی حدود ۳ ثانیه خاموش ۶۴ میلی ثانیه روشن (چشمک آرام) می شود. در غیر اینصورت، وضعیت آنتن دهی، سیم کارت و یا عملکرد دستگاه مشکل دارد.
- d. **چراغ ONLINE:** هنگامی که دستگاه به سرور متصل باشد روشن، و در غیر اینصورت خاموش است. معمولاً حدود ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بعد از شروع چشمک آرام، بایستی روشن شود و خاموشی چراغ نباید بیشتر از ۱ دقیقه باشد.
- e. **چراغ ERR:** در صورتیکه مموری کارت مشکل داشته باشد، یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش است و در عملکرد عادی دستگاه، بایستی دائم خاموش باشد.

راهنمای راه اندازی و تعمیر دستگاه

قبل از هرگونه تغییر در سخت افزار (برق، سیم کارت، کارت حافظه، لوپ ها و... حتما برق دستگاه را قطع کنید!



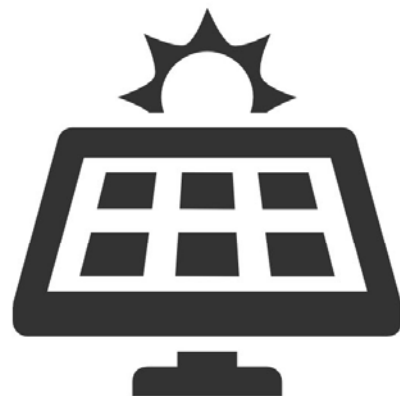
۱. نحوه ی اتصال تغذیه

دستگاه ترددشمار رهسام از چهار حالت منبع تغذیه پشتیبانی می کند:

- پنل های خورشیدی: در این حالت، دو سیم سلول خورشیدی به شارژر و دو سیم باتری به قسمت باتری متصل می گردد.

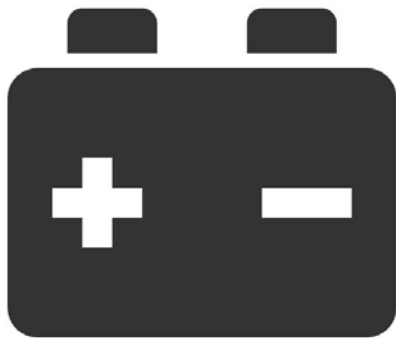


BAT

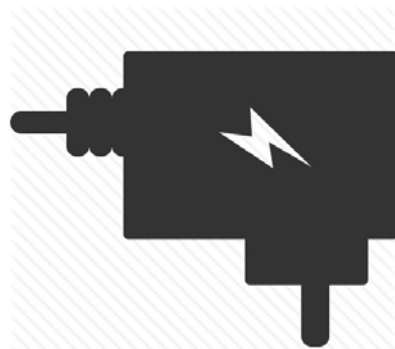


CHG

- برق شبانه (روشنایی جاده ای): در این حالت، دو سیم آداپتور ۲۴ ولت به قسمت شارژر و دو سیم باتری به قسمت باتری متصل می گردد.

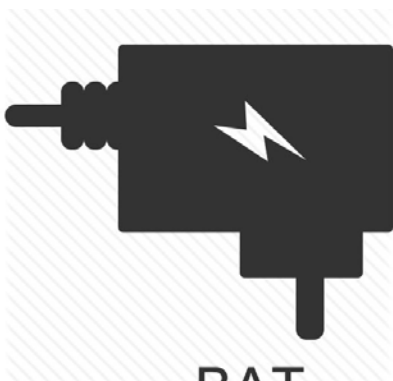


BAT



CHG

- برق دائم با باتری پشتیبان: در این حالت نیز اتصالات مانند برق شبانه است.
- برق دائم بدون باتری پشتیبان: در این حالت قسمت شارژر مورد استفاده نمی‌باشد و دو سیم آداپتور ۱۲ ولت به قسمت باتری متصل می‌گردد.



BAT

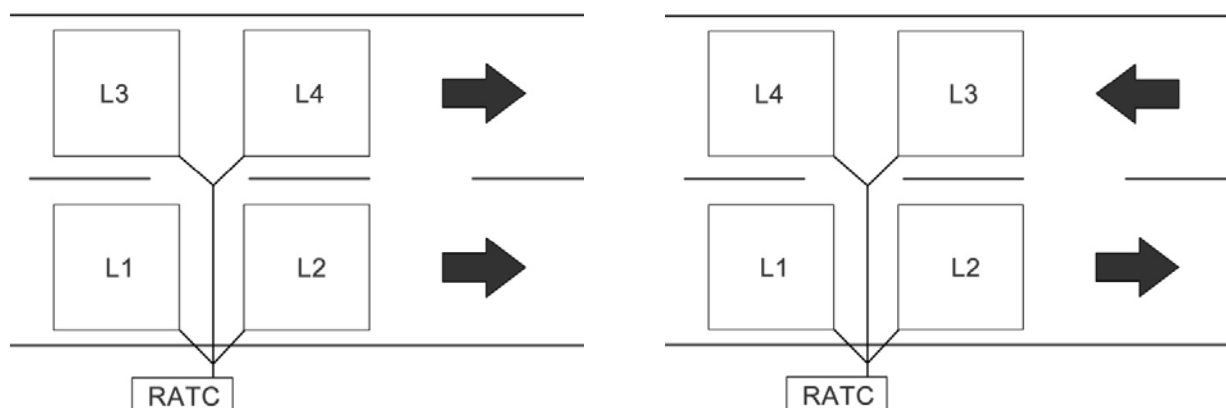


CHG

۲. نحوه‌ی اتصال سیم‌های لوپ

لوپ‌ها از راست به چپ از شماره‌ی ۱ تا ۴ شماره‌گذاری شده‌اند. جهت حرکت خودروها همیشه از لوپ ۱ به لوپ ۲ و لوپ ۳ به لوپ ۴ است.

در شکل‌های زیر، نحوه‌ی اتصال لوپ به دستگاه توضیح داده شده است:



۳. نحوه تعویض مموری کارت و استخراج اطلاعات آفلاین

سوکت مموری کارت، به صورت فشاری – دکمه‌ای است؛ هنگامی که به داخل فشار داده شده و رها شود بیرون می‌آید و برای جا زدن نیز هنگامی که تا انتها وارد شده و آزاد شود، قفل می‌گردد.

در داخل مموری کارت دو پوشه (فولدر) INT و TS باید موجود باشد و داخل هر پوشه، دوازده پوشه به نام‌های 01 تا 12 تعبیه شده است.

جهت استخراج فایل‌های آفلاین کلیه اطلاعات داخل مموری کارت را در کامپیوتر در یک پوشه به نام محور دستگاه (برای مثال Tehran-karaj) کپی کرده و مموری کارت را در جای خود قرار دهید.

۴. نحوه تعویض سیم کارت

خشب سیم‌کارت، با فشار کلید زرد رنگ کنار سوکت از سوکت خارج می‌شود. سیم‌کارت را از خشاب خارج کنید و سیم‌کارت جدید را به خوبی داخل خشاب قرار دهید، به طوریکه کاملاً با لبه‌های خشاب هم سطح شود.

سپس هنگام قراردادن خشاب داخل سوکت دقت کنید لبه‌های خشاب به درستی در شیارهای سوکت قرار بگیرند. در غیر این صورت احتمال افتادن سیم کارت و خشاب به داخل دستگاه وجود دارد.

۵. نحوه تعویض آنتن

آنتن و کانکتور آنتن، به صورت پیچی به دستگاه متصل می‌شود. سفت کردن پیچ‌های آنتن و کانکتور با دست کافیست و نیازی به استفاده از آچار، دم باریک و ... نمی‌باشد.

۶. نحوه‌ی تست اهمی لوپ‌ها

هر لوپ شامل دو سیم است و در هر سایت به تعداد چهار برابر خطوط عبوری سیم وجود دارد که دو به دو به یکدیگر اتصال دارند.

مقاومت اتصال دو سیم لوپ به یکدیگر از کنار آسفالت تا ورود به دستگاه هیچگاه نباید از ۳۰ اهم بیشتر شود و بوق اهم‌تر، باید یکسره وصل باشد.

همچنین مقاومت بین سیم‌های لوپ‌های مجزا، از کنار آسفالت تا ورود به دستگاه هیچگاه نباید از ۱ کیلو اهم کمتر باشد.

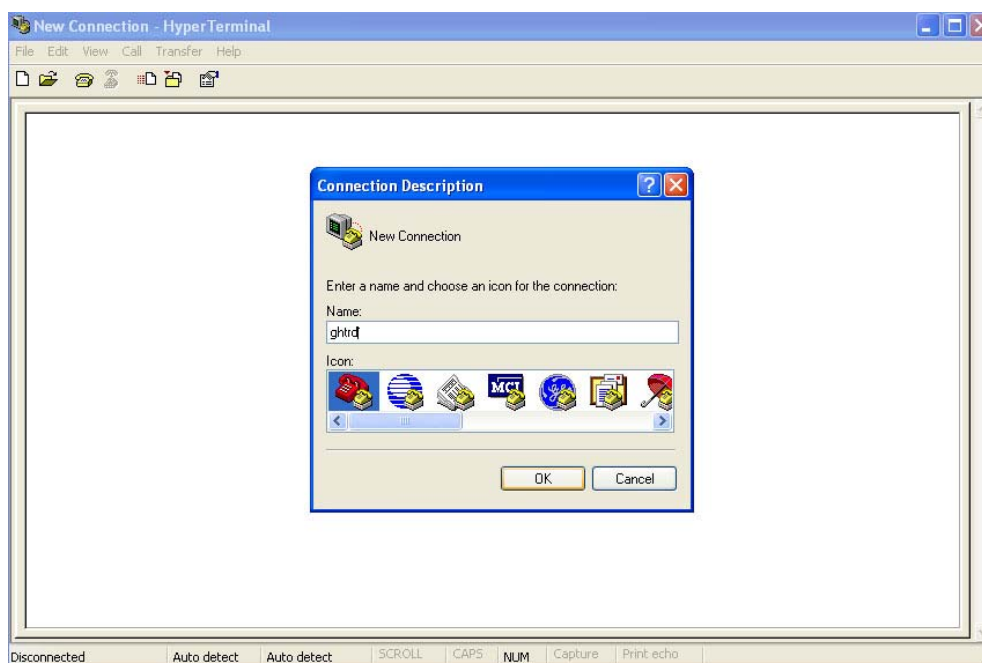
اتصال به کامپیوتر

هیچ کدی را بدون هماهنگی وارد دستگاه نکنید!

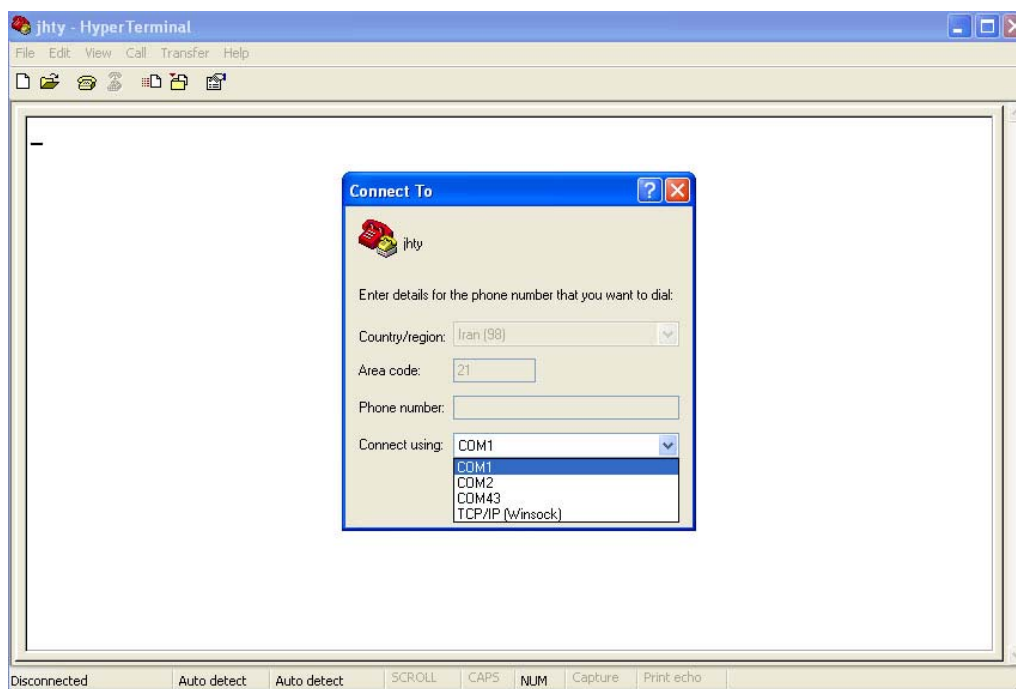


ابتدا درایورهای مربوط به USB را (CDM v2.12.04 WHQL Certified.exe) به روی سیستم نصب نمایید. سپس با اتصال کابل USB، سیستم به صورت خودکار شروع به نصب درایورهای دستگاه می‌نماید. پس از اتمام نصب درایورها، یک پورت COM ایجاد می‌شود که از طریق این پورت می‌توان به دستگاه متصل شد.

نرم‌افزار پیشنهادی برای ارتباط با پورت COM، Hyper Terminal است؛ با شروع نرم افزار، یک نام دلخواه در نظر گرفته و سپس OK کنید.



سپس آخرین COM نصب شده را انتخاب نمایید (در تصویر زیر COM43 می باشد. همچنین می توان از قسمت Device Manager -> Ports (COM & LPT) به دنبال USB Serial Port گشت تا از نام COM مطمئن شد.



سپس تنظیمات زیر را در پنجره اعمال کنید:

Bits per second: 115200

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

Flow control: None

و OK کنید. اکنون ارتباط برقرار است (با هر بار فشردن کلید enter، تاریخ و ساعت دستگاه نمایش داده می شود).

با عبور هر خودرو، یک خط اطلاعات نمایش داده می شود مانند:

15.08.08,16:54:31.4,2,E,050,000, 1648

15.08.08,16:54:31.4: اطلاعات به ترتیب تاریخ و ساعت (سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و دهم ثانیه) می باشد.

2: شماره ی خط عبوری (خودرو از لوپهای L3 و L4 عبور کرده است).

E: کلاس خودرو (A: سواری و وانت، B: مینی بوس و کامیونت، C: کامیون، D: اتوبوس، E: تریلی و X: عدم کلاس بندی)

050: سرعت خودرو

000: به ترتیب نشانگر تخلفات سرعت، سبقت و فاصله است. در صورت بروز هر کدام از تخلفات 1 می شود (برای مثال 110 تخلف سرعت و سبقت، 001 تخلف فاصله ی طولی و...).

1648: طول مغناطیسی خودرو (فقط برای آپدیت نرم افزاری بکار می آید و کاربرد دیگری ندارد).

مشاهده تنظیمات

0088: مشاهده ی تنظیمات

برای مشاهده تنظیمات کد 0088(enter) را وارد کنید. چنین صفحه ای (مقادیر ممکن است متفاوت باشد) مشاهده می کنید:

0088

AUTCAL: 1

HMM: 10

X: 200

A: 510

B: 700

C: 1050

D: 1400

E: 2100

Margin: 15 5

APN: 1

LoopLen: 200
LoopWdt: 140
Speed: 95 85
Err: 1 1
Power: 3
Name: 00000000000000000000000000000000
SMS: 09123701598
RATCX1
HW:A-02,SW:H-03
By Ali Jalilvand
OK

پارامترهای AUTCAL، HMM، X، A، B، C، D، E و Margin پارامترهای سیستمی هستند و نیازی به تنظیم در سایت ندارند.

APN: نشاندهنده‌ی نوع سیمکارت استفاده شده است. (۰ ایرانسل، ۱ همراه اول، ۲ رایتل)

LoopLen: فاصله‌ی ابتدای لوپ‌ها در یک مسیر بر حسب سانتی متر است. برای مثال اگر ابعاد لوپ‌ها 2.5×2.5 متر و با فاصله‌ی 1.5 متر باشد، عدد LoopLen برابر ۴ متر یا 400 باید باشد.

LoopWdt: نشاندهنده‌ی طول لوپ (شروع تا پایان یک لوپ) بر حسب سانتی متر است. در مثال قبلی برابر 250 باید باشد.

Speed: حاوی دو عدد است، عدد اول حداکثر سرعت مجاز روز و عدد دوم حداکثر سرعت مجاز شب.

ERR: در کارکرد نرمال دستگاه هر دو عدد باید 0 باشند.

Power: نشاندهنده‌ی نوع منبع تغذیه است، (۰ سولار، ۱ برق شبانه، ۲ برق دائم با باتری پشتیبان و ۳ برق دائم بدون باتری پشتیبان).

Name: نام دستگاه می‌باشد، برای مثال: Tehran-Karaj1

SMS: شماره‌ی ارسال اشکالات دستگاه است.